

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000815 - Sistemas Radar

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000815 - Sistemas Radar
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Gismero Menoyo	C-420	javier.gismero@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
Fernando Ibañez Urzaiz	C-428	f.ibanez@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

Rodrigo Blazquez Garcia (Coordinador/a)	C-407	rodrigo.blazquez@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
Angel Froilan Garcia Fernandez	C-407	angel.garcia.fernandez@up m.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Tratamiento digital de la señal
- Conceptos básicos de radares de onda continua y radares pulsados de vigilancia.
- Antenas y Microondas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA76 - Habilidad de comunicación oral y escrita

RA81 - Capacidad para dimensionar formas de onda para sistemas radar

RA79 - Capacidad para dimensionar e implementar procesadores de datos radar

RA80 - Capacidad para dimensionar e implementar procesadores de señal radar

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es transmitir al alumno los conceptos básicos de los radares modernos y sus aplicaciones.

El curso comenzará con la realización de dos prácticas de laboratorio, que permitirán al alumno recordar y afianzar de forma experimental los conceptos básicos relativos a sistemas radar aprendidos en las asignaturas de grado. Dado que no en todos los grados de la rama de telecomunicación se abordan con la misma intensidad estos conceptos básicos, esta actividad de laboratorio permite una nivelación del conjunto de los estudiantes.

Como paso previo a la realización de estas dos primeras prácticas, y también en la tercera, los alumnos dispondrán de un vídeo donde el profesor realiza la práctica de laboratorio. En todas las prácticas los alumnos deben entregar una memoria.

En la primera práctica se analizarán y manejarán dos radares marinos de tecnologías diferentes: radar pulsado de

vigilancia no coherente y radar pulsado de vigilancia con compresión de pulsos y tratamiento Doppler.

En la segunda práctica se utiliza un prototipo de radar para laboratorios docentes, sistema entrenador LabVolt, que incluye una mesa para simular blancos móviles de diferente sección radar y trayectorias distintas. Este equipo puede emular diferentes tipos de sistemas radar y con diferentes formas de onda. En la segunda práctica se experimentará con un radar de onda continua.

En estas dos prácticas se digitalizarán los ecos reales de ambos sistemas, datos que serán utilizados por los alumnos para realizar dos trabajos implementando sencillos programas en MATLAB. Además de una breve memoria de estos dos trabajos o tareas, el alumno deberá realizar una exposición oral de uno de ellos. Tanto las prácticas como los trabajos son actividades que se realizan en grupos de 3 o 4 alumnos.

Los siguientes temas están relacionados con las diferentes formas de onda que son utilizadas por los sistemas de última generación, y su correcta parametrización y procesado: radar FMCW y compresión de pulsos. Al final de estos temas se realizará una tercera práctica de laboratorio con el entrenador radar donde se experimentará con blancos reales a escala, utilizando tanto señales pulsadas como señales de onda continua y frecuencia modulada. Se hará un especial énfasis en el efecto Doppler para este tipo de señales, abriendo la puerta al procesado coherente de la señal. También se realizarán diferentes capturas de datos reales digitalizados para que los alumnos realicen un tercer trabajo. Los siguientes temas: caracterización de clutter, procesador de señal y técnicas CFAR llenarán de contenido esta tercera actividad.

Los dos últimos temas de la asignatura están dedicados al extractor y procesador de datos radar, y a los radares secundarios civiles y militares (SSR e IFF).

En el primero de ellos se introducen también los conceptos de los radares de vigilancia persistentes o ubicuos, sistemas que digitalizan las señales de un array de antenas para formar los haces de forma digital (Beamforming).

5.2. Temario de la asignatura

1. Radar Marino

- 1.1. Introducción
- 1.2. Justificación operativa
- 1.3. Estructura del sistema
- 1.4. Equipos del laboratorio
- 1.5. Funcionalidades de los sistemas
- 1.6. Escenario de las prácticas
- 1.7. Captura de datos reales para el trabajo nº 1
- 1.8. Guión de realización de la práctica nº 1

2. Sistema entrenador radar Lab-Volt

- 2.1. Conceptos básicos
- 2.2. Descripción del Sistema
- 2.3. Módulo Transmisor
- 2.4. Módulo Receptor
- 2.5. Muestreador de Doble Canal
- 2.6. Antena parabólica y Pedestal de Antena
- 2.7. Sistema de posicionamiento de blancos
- 2.8. MONTAJE 1. RADAR de onda continua (CW-RADAR) y efecto Doppler Sistema de posicionamiento de blancos
- 2.9. Captura de datos reales para el trabajo nº 2
- 2.10. Guión de realización de la práctica nº 2

3. Radares de Onda Continua y Frecuencia Modulada

- 3.1. Principio de Funcionamiento
- 3.2. CW-FM Radar. Modulaci3n FSK
- 3.3. CW-FM Radar. Modulaci3n Diente de Sierra
- 3.4. CW-FM Radar. Modulaci3n Onda Triangular
- 3.5. CW-FM Radar. Modulaci3n Mixta

3.6. Ejercicio

4. Técnicas de Compresión de Pulsos

4.1. Introducción. Filtro Adaptado

4.2. Señal Chirp. Control de los lóbulos secundarios

4.3. Implementación Digital del Filtro Adaptado. Ejemplos Matlab

4.4. Ejercicio

4.5. Alternativas a la forma a la señal chirp. Modulación de Fase

4.6. Derramping

4.7. Resolución Sintética en Distancia. Saltos de Frecuencia

5. Sistema entrenador radar Lab-Volt . Parte 2

5.1. MONTAJE 2. RADAR pulsado

5.2. La pantalla A-SCOPE

5.3. La relación Distancia-Retardo

5.4. MONTAJE 3. RADAR FM-CW

5.5. Captura de datos reales para el trabajo nº 3

5.6. Guion de realización de la práctica nº 3

6. Caracterización de Clutter

6.1. Introducción

6.2. Efectos del Clutter en un sistema radar

6.3. Tipos de Clutter

6.4. Parámetros característicos del Clutter

6.5. Ejercicio

7. Procesador de Señal Radar. Integradores

7.1. Estructuras de Procesadores de Señal

7.2. Procesado Coherente. MTI vs MTD

7.3. Parámetros Característicos del Procesado Coherente

7.4. Entrelazado de Modos. Agilidad y STAGGER

7.5. Procesado No Coherente

7.6. Integración Binaria

7.7. Ejercicio

8. Técnicas CFAR

8.1. CFAR Espacial. CA-CFAR

8.2. Pérdidas CFAR

8.3. CFAR Temporal. Mapa de Clutter

8.4. SCV. Factor de Visibilidad bajo Clutter

8.5. Ejercicio

9. Extractor y Procesador de Datos Radar .Radar de Vigilancia Ubicuo (Radar de Vigilancia con Array Digital en Recepción)

9.1. Extractor de Datos

9.2. Procesador de Datos Radar. Pistas

9.3. Filtros de Seguimiento

9.4. Radar Vigilancia Ubicuo

9.5. Demostrador RAD-DAR

10. Sistemas de Control de Tráfico Aéreo (ATC). Radar Secundario

10.1. ATC. Introducción

10.2. SSR clásico. Modos A/C

10.3. SSR clásico. Garbling y Fruit

10.4. SSR clásico. Determinación del azimut por ventana deslizante

10.5. SSR clásico. Balance de enlace. Estructura de receptores

10.6. SSR clásico. Precisión en la medida de la distancia

10.7. SSR Modo Selectivo. Principio de operación

10.8. SSR Modo S. Formato de las señales

10.9. SSR Modo S. Squitters. ADSB

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2: Ejercicios y descripción de la práctica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Tema 3. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica nº 1 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica nº 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller del trabajo 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega de la Memorias de las prácticas 1 y 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
6	Tema4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4: Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega del trabajo 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 5: Descripción de la práctica 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
8	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica nº 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica nº 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller del trabajo 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega de la Memoria de las práctica 3 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
11	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7: Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
12	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Taller del trabajo 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega del trabajo 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 9: Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
14	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 10: Ejercicios Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
15				
16				
17				Prueba de Seguimiento. Presentación Tercer Trabajo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Entrega de trabajos y prueba Final PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Examen Tipo Test Tems 9 y 10 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen Tipo Test Tems 9 y 10 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Entrega de la Memorias de las prácticas 1 y 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG4 CG2
6	Entrega del trabajo 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CG4 CT3 CT4 CG2 CG5 CG1
10	Entrega de la Memoria de las práctica 3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG4 CG2
12	Entrega del trabajo 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CG4 CT3 CT4 CG2 CG5 CG1
17	Prueba de Seguimiento. Presentación Tercer Trabajo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	30%	5 / 10	CT4 CE5 CG2 CG5 CG1 CG4 CT3
17	Examen Tipo Test Temas 9 y 10	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CE5 CG2 CG5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Entrega de la Memorias de las prácticas 1 y 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG4 CG2
10	Entrega de la Memoria de las práctica 3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG4 CG2
17	Entrega de trabajos y prueba Final	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	70%	5 / 10	CG4 CT3 CT4 CE5 CG2 CG5 CG1
17	Examen Tipo Test Temas 9 y 10	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CE5 CG2 CG5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Entrega de las Memorias de las Prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CG4 CG2
Entrega de trabajos y prueba Final	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	70%	5 / 10	CG4 CT3 CE5 CG2 CG5
Examen Tipo Test Temas 9 y 10	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CE5 CG2 CG5

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura mediante evaluación progresiva en la convocatoria ordinaria.

En la convocatoria extraordinaria se usarán los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria.

La realización de las prácticas de laboratorio es una actividad obligatoria y no recuperable que únicamente puede realizarse en el periodo ordinario del curso.

La calificación de la asignatura para alumnos con evaluación progresiva se realizará del siguiente modo:

- 70% Presentación oral y escrita de los tres trabajos. La documentación de los trabajos será la presentación PowerPoint utilizada por los alumnos, complementada con las explicaciones precisas para cada caso que deben incluirse en las notas de orador de la presentación.
- 10% Realización y Memorias de las prácticas de laboratorio.
- 20% Examen Tipo Test de los Temas 9 y 10 , y conceptos básicos de la asignatura repartidos al 50%.

La evaluación por prueba global, en convocatoria ordinaria y extraordinaria, consistirá en la realización de un trabajo desarrollado a partir de un conjunto de datos digitalizados en diferentes experimentos en el laboratorio que el profesor le entregará el día de la prueba.

Con esa información deberá realizar y presentar en un plazo máximo de 5 días un trabajo de orientación similar a los realizados para los alumnos de evaluación progresiva.

La calificación de la asignatura para alumnos con evaluación del sistema prueba global se realizará del siguiente modo:

- 70% Presentación oral y escrita del trabajo.
- 10% Realización y Memorias de las prácticas de laboratorio.

- 20% Examen Tipo Test Temas 9 y 10

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Principles of Modern Radar, M.A. Richards	Bibliografía	
Secondary Surveillance Radar M.C. Stevens	Bibliografía	
Introduction to Radar analysis B. Mahalza	Bibliografía	
Radar Principles N. Levanon	Bibliografía	
Introduction to Radar Systems, M. Skolnik	Bibliografía	
Documentación de las Prácticas de Laboratorio, J.Gismero y A.Asensio	Otros	
Documentación temas 1-10, J.Gismero y A.Asensio	Otros	
Radares Marinos JRC	Equipamiento	Sistemas radar en banda X comerciales utilizados en la primera práctica de laboratorio
Entrenador Radar LABVOLT	Equipamiento	Prototipo Radar de Laboratorio para labores docentes. Incluye los principales subsistemas de un radar, y una plataforma que permite simular blancos reales con diferentes sección radar,
Matrices de Datos Radar	Otros	Datos numéricos de ecos radar para la realización de los trabajos

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura